

計算機程式期末心得報告



w13_ai

- 此作業做法的大致步驟:
- 1. 引入模組與初始化畫布:
 - `from browser import html from browser import document as doc # 設置畫布 canvas = html.CANVAS(width=600, height=600) brython_div = doc["brython_div1"] brython_div <= canvas`
- 2. 設定繪圖上下文與線條寬度:
 - `ctx = canvas.getContext("2d") ctx.lineWidth = 1`
- 3. 繪製兩個正方形:
 - `ctx.strokeStyle = 'red' ctx.beginPath() ctx.rect(100, 100, 200, 200) # 正方形1 ctx.rect(200, 200, 200, 200) # 正方形2 ctx.stroke()`
- 4. 繪製對角線:
 - `ctx.strokeStyle = 'blue' ctx.beginPath() ctx.moveTo(100, 100) # 起點 ctx.lineTo(300, 300) # 終點 ctx.stroke()`
- 5. 繪製兩個圓形:
 - `ctx.strokeStyle = 'black' ctx.beginPath() ctx.arc(200, 200, 141.4, 0, 2 * 3.14) # 圓1 ctx.stroke() ctx.beginPath() ctx.arc(300, 300, 141.4, 0, 2 * 3.14) # 圓2 ctx.stroke()`

- 這學期的計算機程式課程，我學到了很多，特別是 Brython (Browser Python) 的應用。Brython 是一個可以在瀏覽器裡跑的 Python 解釋器，它能把 Python 程式碼轉成 JavaScript，直接在網頁上運行。這讓我對 Python 的用途有了全新的認識，覺得它真的很強大。
- 在學習 Brython 的過程中，我發現它的語法跟平常寫 Python 幾乎一樣，所以上手其實不難。不過因為 Brython 是在瀏覽器裡運行，有些標準函式庫用不了，像是跟檔案系統或系統操作有關的功能，必須用網頁專用的功能來替代，比如操作 DOM 或是跟 JavaScript 互動。
- 這學期我還做了一個小專案，用 Brython 寫了一個互動式的網頁計算器。這個計算器可以做基本的四則運算，然後透過 Brython 把後端邏輯跟 HTML 前端結合起來。雖然這專案不算複雜，但對我來說是個很好的練習，讓我更了解怎麼用 Brython 把程式和網頁介面整合在一起。
- 當然，學習的過程也有遇到挑戰。比如，用 Brython 寫的程式執行速度比純 JavaScript 慢一點，所以在效能需求比較高的情況下要特別注意。另外，Brython 的文件和社群資源相對少一點，有時候遇到問題得花更多時間去查資料和試驗。
- 總的來說，這學期不僅讓我在程式設計上更進一步，也讓我學會怎麼接觸新技術，解決問題。我覺得 Brython 是個很有潛力的工具，特別適合需要快速把 Python 用在網頁上的場景。未來，我希望能繼續探索 Brython，試試看怎麼跟其他網頁技術結合，做出更多有趣的專案。
- 最後，真的很感謝這學期老師的教學，還有同學們的幫忙，讓我學到了很多。希望之後能把這些技能用在實際的專案上，繼續提升自己！